4.1.1 உலர் வகை மின்கலம் (Dry Cell)

உலர் வகை மின்கலத்தில் மின்பகுதிரவமாக பசை (அல்லது) ஒரு வகையான ஜெல் உபயோகப் படுத்தப்படுகிறது. இவ்வகை மின்கலன்களை எந்த கோணங்களில் வேண்டுமானாலும் உபயோகப் படுத்தலாம். இம் மின்கலத்தில் உள்ள பசை (அ) ஜெல் வெளியே வராதவாறு இதன் வாய்ப் பகுதிகள் மூடப்பட்டிருக்கும். இக்காலங்களில் உலர் வகை மின்கலங்கள், கசிவுகள் ஏற்படாதவாறு தயாரிக்கப்பட்டு பயன்படுத்தப்பட்டு வருகிறது.

4.1.2 திரவ வகை மின்கலம் (Wet Cell)

திரவ வகை மின்கலம் எப்போதும் செங்குத்து நிலையில் தான் பயன்படுத்த வேண்டும். திரவ வகை மின்கலத்தின் வெளிப்பாகத்தில் காற்று சென்று குளிரூட்டம் செய்யும் வகையில் துவாரங்கள் (அல்லது) துளைகள் உள்ளன. இதன் மூலம் இரசாயன வினை காரணமாக உண்டாகும் கழிவு வாயுக்கள், இந்த துவாரங்கள் மூலம் வெளியேற்றப்படுகிறது. திரவ வகை மின்கலத்தில் காரிய அமில மின்கலம் அதிக அளவில் உபயோகப்படுத்தப்பட்டு வருகிறது.

4.1.3 பிரதம மின்கலம் (Primary Cell)

பிரதம மின்கலம் என்பது ஒரு முறை மட்டுமே பயன்படுத்தக்கூடிய மின்கலம் ஆகும். ஒரு முறை உபயோகப்படுத்தப்பட்ட பிறகு மீண்டும் மின்னேற்றம் (Charging) செய்ய முடியாது. இவ்வகை மின்கலத்தில் ஒரு முறை பயன்படுத்தப்பட்ட இரசாயனப் பொருள்கள் மின்சக்தியாக உபயோகப்படுத்தினால், இரசாயனப் பொருள்கள் முழுமையாக தீர்ந்துவிடும். பிறகு இம்மின்கலம் மீண்டும் உபயோகப்படுத்த இயலாது. வேறு ஒரு புதிய மின்கலம் தான் உபயோகப்படுத்த வேண்டும்.

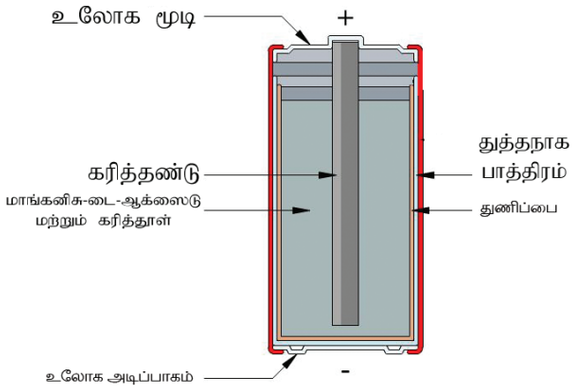
உதாரணம்: வோல்டா மின்கலம், லெக்லாஞ்சி மின்கலம், ஆல்கலின் மின்கலம், பாதரச மின்கலம், லித்தியம் மின்கலம்.

4.2 உலர் வகை மின்கலம்



குறைவான விலையில், அதிகமாகப் பயன்படுத்தக்கூடிய உலர் மின்கலம் கார்பன் – துத்தநாக வகை மின்கலம் ஆகும். (Carbon – Zinc Cell)

படம் 4.2 உலர் மின்கலம்



கார்பன் – துத்தநாக உலர்வகை செல்

கார்பன் – துத்தநாக மின்கலத்தில் துத்தநாகத்தினால் செய்யப்பட்ட வெளிப்பகுதி மின்கலத்தின் எதிர் மின்வாயாக இருக்கிறது. மின்கலத்தின் மையப்பகுதியில் உள்ள கார்பன் கரித்தண்டு நேர்மின்வாயாக செயல்படுகிறது. இவ்வகை மின்கலத்தில் அம்மோனியம் குளோரைடு பசையானது மின்னாற்பகுப்பு பொருளாக அமைகிறது.

பொதுவாக அனைத்து முதன்மை மின்கலத்தில், உலர் வகை மின்கலத்தின் ஏதேனும் ஒரு மின்வாய் மட்டும் இரசாயன வினை புரிதலின் காரணமாக பாதிப்பு ஏற்படுகிறது. இவ்வகை மின்கலத்தில் பெரும்பாலும் எதிர்மின்வாய் கொண்ட துத்தநாகம் பாதிக்கப்படுகிறது. மின்கலம் நீண்ட நாள் உபயோகப்படுத்தாததன் காரணமாக, மின்கலத்தின் உள்ளே உள்ள பசை போன்ற மின்னாற்பகு பொருள் கெட்டு, வெளியே கசிவு ஏற்படுகிறது இந்த மின்னாற்பகு கசிவு வெளியே வந்து மற்ற பாகங்களில் படுவதால், மின்கலம் பாதிப்பு அடைகிறது. எனவே இவ்வகை மின்கலன்களை உடனுக்குடன் பயன்படுத்த வேண்டும். இல்லையேல் தேவைப்படும் போது வாங்கி உபயோகப்படுத்த வேண்டும்.

கார்பன் – துத்தநாகம் வகை மின்கலம் பலதரப்பட்ட தேவையான அளவுகளில் தயாரிக்கப்பட்டுகிறது. 1.5 வோல்ட் மின்னழுத்தத்தில் தயாரிக்கப்படுகிறது. பொதுவாக மின்கலம் பல்வேறு உருவங்களில் கிடைக்கப் பெறுகிறது. இவ்வகை மின்கலம் AA, C மற்றும் D அளவுள்ள உருவங்களில் கிடைக்கப் பெறுகிறது.

AA – சிறிய பேனா வகை மின்கலம் (Small Pen type Cell)

C – மிதமான அளவு கொண்ட வகை (Medium)

D – பெரிய அளவு கொண்ட வகை (Large Size)

EMA_Tamil_Chapter_04.indd 51 11/9/2020 4:13:16 PM